

Code de lecture : (1) ... (2) ... (3) ... choix multiple ✓ **Raison** / ✗ **Tort** pour « A-t-il raison ? »
Réponse en bleu : valeur numérique exacte [Graph.] : évaluation à l'oral/au tableau

1 Chapitre 1 Manipuler les nombres réels

Corrigé — Version 2

Calcul mental et réfléchi

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | $-6 \times (-15) = 90$ | 2 | $12 - 3 \times 7 = 12 - 21 = -9$ (priorité à $\times$) |
| 3 | $3 + 5^2 = 3 + 25 = 28$ | 4 | $3 \times (-4)^2 = 3 \times 16 = 48$ |
| 5 | $(13 - 18)^2 = (-5)^2 = 25$ | 6 | $-2,5 \times 4 + 1,5 \times 6 = -10 + 9 = -1$ |
| 7 | $(7,5 + 2,5)^2 - 4 \times (6 - 10) = 100 - 4 \times (-4) = 100 + 16 = 116$ | 8 | $5 \div 0,1 - 0,6^2 = 50 - 0,36 = 49,64$ |
| 9 | $7,28 \times 64 + 7,28 \times 36 = 7,28 \times (64 + 36) = 7,28 \times 100 = 728$ | 10 | $62^2 - 38^2 = (62 - 38)(62 + 38) = 24 \times 100 = 2\,400$ |

Automatismes

- 11 (2) négatif $-6 \times (-3) \times 5 \times (-2)$: trois facteurs négatifs $\rightarrow$ produit négatif
- 12 (1) positif Numérateur : $(-2,4) \times 3,5 \times (-1)$: 2 négatifs $\rightarrow +$; Dénominateur : $5,3 \times (-0,7) \times (-2,1)$: 2 négatifs $\rightarrow +$; quotient $+/+ =$ positif
- 13 Mettre au même dénominateur : $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- 14 $\frac{1}{3} - \frac{3}{5} = \frac{5}{15} - \frac{9}{15} = -\frac{4}{15}$
- 15 $\frac{3}{4} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$
- 16 Diviser = multiplier par l'inverse : $\frac{5}{6} \div \frac{3}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{3} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}$
- 17 ✓ **Raison** : $\frac{4}{5} \div \frac{8}{15} = \frac{4}{5} \times \frac{15}{8} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2}$

checkmark

- 18 (3) 0,001 $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0,001$
- 19 (1) 240 000 $2,4 \times 10^5 = 240\,000$
- 20 ✓ **Raison** : $28^2 = 784$ ✓
- 21 Côté = $\sqrt{11}$ cm $\rightarrow P = 4\sqrt{11}$ cm

Calcul mental et réfléchi

1 $12^2 - 8^2 = (12 - 8)(12 + 8) = 4 \times 20 = 80$

2 $1,3^2 = 1,69$

3 $70^2 = 4900$

4 $4 \times 8,37 + 6 \times 8,37 = 8,37 \times 10 = 83,7$

5 $4 \times 3^3 = 4 \times 27 = 108$

6 $\frac{5^8}{5^6} = 5^{8-6} = 5^2 = 25$

7 $A = 5 \times 9 + 35 = 45 + 35 = 80$

8 $B = 10a - 10$; pour $a = 4,5$: $45 - 10 = 35$

9 $C = x^2 - 5,4x = x(x - 5,4)$; pour $x = 15,4$: $15,4 \times 10 = 154$

10 $D = \frac{48}{t}$; pour $t = 96$: $\frac{48}{96} = 0,5$

Automatismes

11 (2) 5^9 $5^3 \times 5^2 \times 5^4 = 5^{3+2+4} = 5^9$

12 $A = 3 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 2 = 12 + 10 + 2 = 24$

13 $B = 5a^2 - a - 4$ (réduction : $3a^2 + 2a^2 = 5a^2$; $-4a + 3a = -a$; $1 - 5 = -4$)

14 (2) $3 - 2x + 4 + x - 1$ car $-(2x - 4) = -2x + 4$

15 $\times$ **Tort** : $D = 5x(3x - 4) = 15x^2 - 20x$, pas $15x^2 - 4$ (oubli de distribuer le -4)

16 $\checkmark$ **Raison** : $E = 7 - 2(3t - 5) = 7 - 6t + 10 = -6t + 17$

17 $F = (4a + 3)(3a - 2) = 12a^2 - 8a + 9a - 6 = 12a^2 + a - 6$

18 $G = x(16 - 9x)$ Mettre x en facteur

19 $H = (7 - 5z)(7 + 5z)$ ($49 - (5z)^2$, identité $a^2 - b^2$)

Calcul mental et réfléchi

1 $84 \div 7 = 12$

2 $156 \div 2^2 = 156 \div 4 = 39$

3 $224 \div \blacktriangle = 28 \Rightarrow \blacktriangle = 224 \div 28 = 8$

4 $(x+3)^2 - 5(x+3) = (x+3)[(x+3) - 5] = (x+3)(x-2)$

5 $4(t+1)(t-2) + (t+1) = (t+1)[4(t-2) + 1] = (t+1)(4t-7)$

6 $(a+3)^2 - (a-3)^2 = [(a+3) - (a-3)] \times [(a+3) + (a-3)] = 6 \times 2a = 12a$

7 $41^2 - 39^2 = (41-39)(41+39) = 2 \times 80 = 160$

8 $45 \times 55 = (50-5)(50+5) = 2500 - 25 = 2475$

9 $75^2 = (70+5)^2 = 4900 + 700 + 25 = 5625$

10 $79^2 = (80-1)^2 = 6400 - 160 + 1 = 6241$

Automatismes

11 $\times$ Tort : $100 = 13 \times 7 + 9$ donc le reste est 9, pas 14

12 (2) 6 $66 = 6 \times 11$ et $78 = 6 \times 13 \rightarrow$ diviseur commun 6

13 (1) 3 somme des chiffres $= 7 + 5 + 3 + 2 + 1 + 6 = 24$, divisible par 3

14 $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10 \rightarrow$ diviseurs positifs : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

15 $252 (= 12 \times 21)$

16 10 nombres premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

17 $\times$ Tort : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; 9 n'est pas un nombre premier ($9 = 3^2$)

18 $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$

19 $\text{PGCD}(84, 36) = 12 \rightarrow \frac{84}{36} = \frac{7}{3}$ (irréductible)

20 $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{8+3+1}{12} = \frac{12}{12} = 1 \rightarrow$ entier naturel

Calcul mental et réfléchi

- 1 $2x(4x - 3) = 8x^2 - 6x$ 2 $(3x - 4)^2 = 9x^2 - 24x + 16 = 9x^2 - 24x + 16$
- 3 $(3x + 2)(x - 4) = 3x^2 - 12x + 2x - 8 = 3x^2 - 10x - 8$ 4 $(5x - 3)(5x + 3) = (5x)^2 - 9 = 25x^2 - 9$
- 5 $x^2 - 6x = x(x - 6)$ 6 $25x^2 - 4 = (5x)^2 - 2^2 = (5x - 2)(5x + 2)$
- 7 $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$ 8 $5x - 2 = 2x \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$
- 9 $\frac{2}{3}x + 2 = -x + \frac{1}{3}$: multiplier par 3 : $2x + 6 = -3x + 1 \Rightarrow 5x = -5 \Rightarrow x = -1$

Automatismes

- 10 a. $\frac{1}{3} > 0$ b. $-1,5 < 0,4$ c. $3 > \frac{8}{3}$ (car $\frac{8}{3} \approx 2,67$) d. $-5,4 < -4,5$
- 11 Ordre croissant : $-\frac{5}{2} < -\frac{7}{3} < -1 < 2,1 < \sqrt{5} < \frac{7}{3}$ ($\sqrt{5} \approx 2,24$, $\frac{7}{3} \approx 2,33$, $\frac{5}{2} = 2,5$)
- 12 **×** **Tort** : $-3 \times (-4) = 12 \checkmark$; $\frac{1}{4} \times (-4) = -1 \checkmark$; $-3 \times (-4) + 1 = 13 \neq 10 \times \rightarrow$ pas solution de la 3^e équation
- 13 Ligne 1 $\rightarrow$ 2 : soustraire 3 des deux membres. Ligne 2 $\rightarrow$ 3 : diviser par 5
- 14 $-\frac{5}{4}x + \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow \frac{5}{4}x = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3} \div \frac{5}{4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$
- 15 (2) 0 et $-\frac{3}{7}$ $2x = 0$ ou $7x + 3 = 0$
- 16 (3) aucune solution ($x^2 \geq 0$ pour tout réel, jamais -25)
- 17 $-3x^2 + 75 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 75 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \sqrt{25} = 5$ ou $x = -5$ (deux solutions : -5 et 5)

Calcul mental et réfléchi

1 $\frac{8+24}{2} = 16$

3 $\frac{54+(-18)}{2} = \frac{36}{2} = 18$

5 $6 \times 8 - 7 \times 4 = 48 - 28 = 20$

7 $(35-28)^2 = 7^2 = 49$

2 $\frac{11+9,4}{2} = 10,2$

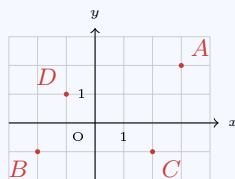
4 $\frac{-27,4+19,6}{2} = \frac{-7,8}{2} = -3,9$

6 $4 \times 2,5 - 5 \times 9 = 10 - 45 = -35$

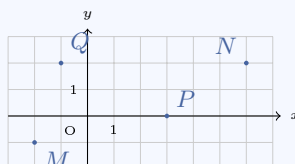
8 $\sqrt{8^2+15^2} = \sqrt{64+225} = \sqrt{289} = 17$

Automatismes

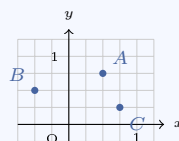
9 $A(3;2) \quad B(-2;-1)$
 $C(2;-1) \quad D(-1;1)$



10 Placer : $M(-2;-1)$, $N(6;2)$,
 $P(3;0)$, $Q(-1;2)$

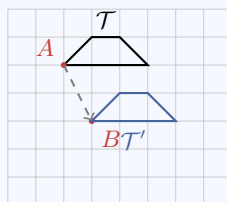


11 Placer : $A(\frac{1}{2}; \frac{3}{4})$, $B(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $C(\frac{3}{4}; \frac{1}{4})$



12 ✓ **Raison** : $\frac{21}{84} = \frac{1}{4}$ et $\frac{2}{8} = \frac{1}{4} \rightarrow$ même coefficient $\rightarrow$ tableau de proportionnalité

13 $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Appliquer ce vecteur à chaque sommet de $\mathcal{T}$.

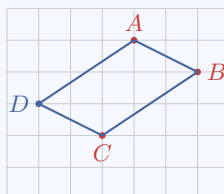


14 Milieu de $[AC] = (\frac{3+2}{2}; \frac{4+1}{2}) = (\frac{5}{2}; \frac{5}{2})$.

Milieu de $[BD] = (\frac{5+x}{2}; \frac{3+y}{2})$.

$\Rightarrow x=0, y=2 : D(0;2)$

15 I milieu de $[AC]$ et I milieu de $[BD] \Rightarrow$ les diagonales se coupent en leur milieu $\Rightarrow ABCD$ est un parallélogramme



Calcul mental et réfléchi

- 1 $\sqrt{81} = 9$
- 2 $\sqrt{9,5^2} = 9,5$
- 3 $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$
- 4 $8^2 - 5^2 = 64 - 25 = 39$
- 5 $\frac{\square}{21} = \frac{9}{63} \Rightarrow \square = \frac{9 \times 21}{63} = 3$
- 6 $\frac{45}{54} = \frac{\square}{6} \Rightarrow \square = \frac{45 \times 6}{54} = 5$
- 7 $\frac{5}{4} = \frac{10}{8} = \frac{20}{16} = \frac{35}{28}$ Ces quatre fractions désignent le même nombre. $\frac{15}{13}$ et $\frac{25}{21}$ sont différentes.

Automatismes

- 8 (1) même longueur (les diagonales d'un rectangle sont égales)
- 9 [Graph.] Tracer les deux diagonales du losange : ce sont ses axes de symétrie
- 10 $\widehat{MNP} = 180 - 37 - 42 = 101$ (somme des angles d'un triangle)
- 11 ✓ Raison : Triangle isocèle $EF = EG$ (codage double) $\rightarrow \widehat{EFG} = \widehat{EGF} = 72$
- 12 Décomposition : rectangle $ABHD$ ($3 \times 1 = 3 \text{ cm}^2$) + triangle CDH ($\frac{2 \times 1}{2} = 1 \text{ cm}^2$). $\mathcal{S} = 4 \text{ cm}^2$
- 13 (2) 63 cm $P = 2\pi r \approx 2 \times 3,14 \times 10 \approx 62,8 \text{ cm}$
- 14 (2) 64 Angles droits en B, C, D + angle 26 en $A \rightarrow \widehat{BDC} = 90 - 26 = 64$
- 15 ✓ Raison : Aire $= \pi r^2 = \pi \times 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$

Calcul mental et réfléchi

1 $3x + 5 = -4 \Rightarrow 3x = -9 \Rightarrow x = -3$

3 $\frac{1}{3}x + 2 = 5 \Rightarrow \frac{1}{3}x = 3 \Rightarrow x = 9$

5 $\frac{3}{4}x + 1 = 3 \Rightarrow \frac{3}{4}x = 2 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$

7 $y = \frac{1}{4}x - 2 \Rightarrow \frac{1}{4}x = y + 2 \Rightarrow x = 4(y + 2) = 4y + 8$

2 $4x - 1 = 11 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$

4 $\frac{x+4}{2} = 7 \Rightarrow x+4 = 14 \Rightarrow x = 10$

6 $y = 2 \times \frac{3}{2} - 7 = 3 - 7 = -4$

8 $3x - 5y + 2 = 0 \Rightarrow 5y = 3x + 2 \Rightarrow y = \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}$

Automatismes

9 $\times$ **Tort** : $\frac{4,5}{3} = 1,5$ mais $\frac{9,2}{6} \approx 1,533 \neq 1,5 \rightarrow$ pas proportionnel

10 $\frac{18}{12} \times 8 = 12 \text{ €}$

11 Coefficient de proportionnalité $= \frac{32}{20} = \frac{56}{35} = 1,6$

12 Le graphique ne passe pas par l'origine $O \rightarrow$ situation non proportionnelle

13 $\times$ **Tort** : Coefficient $= \frac{0,9}{3} = 0,3 \rightarrow$ valeur manquante $= 5 \times 0,3 = 1,5$ (pas 4,6)

14 $d = v \times t = 18 \times \frac{40}{60} = 18 \times \frac{2}{3} = 12 \text{ km}$

15 **(2) 12,8 €** $\frac{8}{5} \times 8 = \frac{64}{5} = 12,8$

16 Côté agrandi dans le rapport 2 : $4 \times 2 = 8 \text{ cm} \rightarrow$ aire $= 8^2 = 64 \text{ cm}^2$

17 Rapport $= \frac{AD}{AB} = \frac{6}{6+4} = 0,6 \rightarrow DE = BC \times 0,6 = 4,5 \times 0,6 = 2,7 \text{ cm}$

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{7}{8} - \frac{3}{4} = \frac{7}{8} - \frac{6}{8} = \frac{1}{8}$$

$$3 \quad \frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$$

$$5 \quad (3\sqrt{5})^2 = 9 \times 5 = 45$$

$$7 \quad (\sqrt{11} - \sqrt{3})(\sqrt{11} + \sqrt{3}) = 11 - 3 = 8$$

$$9 \quad \text{Inverse de } 500 : 0,002$$

$$2 \quad \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$$

$$4 \quad 3 \times \frac{5}{4} - 1 = \frac{15}{4} - \frac{4}{4} = \frac{11}{4}$$

$$6 \quad \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1 = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4}$$

$$8 \quad \text{Inverse de } -\frac{8}{3} : -\frac{3}{8}$$

$$10 \quad \text{Inverse de } 10^4 : 10^{-4} = 0,0001$$

Automatismes

$$11 \quad (3) -7 \quad f(-2) = -3 \times (-2)^2 + 5 = -3 \times 4 + 5 = -12 + 5 = -7$$

$$12 \quad \checkmark \text{ Raison : } g(x) = -3 \Rightarrow -2x + 7 = -3 \Rightarrow -2x = -10 \Rightarrow x = 5 \checkmark$$

$$13 \quad h(x) = (x+3)(x-3) - 3x(x+2) = x^2 - 9 - 3x^2 - 6x = -2x^2 - 6x - 9 \rightarrow \text{degré 2, pas affine}$$

$$14 \quad m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - (-3)}{-2 - 1} = \frac{9}{-3} = -3$$

$$15 \quad \text{Pente } m = \frac{5 - (-4)}{1 - (-2)} = \frac{9}{3} = 3 ; p = g(1) - 3 \times 1 = 5 - 3 = 2 \rightarrow g(x) = 3x + 2 \quad (\text{vérif. : } g(-2) = -4 \checkmark)$$

$$16 \quad \checkmark \text{ Raison : } -3 \times 2 + 11 = 5 \checkmark \rightarrow \text{le point } A(2; 5) \text{ appartient à la droite}$$

Calcul mental et réfléchi

1 $-5 \times 0 + 3 = 3$

2 $3 \times 4 - 7 = 12 - 7 = 5$

3 $-8 \times \frac{1}{4} + 5 = -2 + 5 = 3$

4 $-4x + 8 = 0 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x = 2$

5 $a = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{5 - 3}{1} = 2$; $b = f(1) - 2 \times 1 = 3 - 2 = 1 \rightarrow f(x) = 2x + 1$

Automatismes — Q.6 à 9 : courbe f sur $[-6; 6]$

Points de contrôle : $(-6; 0)$, $(-5; 2)$, $(-3; 4)$, $(-1; 2)$, $(0; 0)$, $(1; -1)$, $(2; -3)$, $(4; -2)$, $(5; 0)$, $(6; 1)$

6 (3) -3 $f(2) = -3$ (point de contrôle $(2; -3)$)

7 $\times$ Tort : $f(4) = -2$ d'après la courbe (point $(4; -2)$), pas -3

8 Antécédent de 4 par f : $x = -3$ (car $f(-3) = 4$)

9 0 antécédent Le minimum de f est -3 ; la courbe n'atteint pas -5

Automatismes — Q.10 à 14 : $\mathcal{C}_f$ (carré) et $\mathcal{C}_g$ (inverse)

10 (2) (3; 2) Le point A est tracé aux coordonnées $(3; 2)$ dans la figure

11 (1; 1) Intersection : $x^2 = \frac{1}{x} \Rightarrow x^3 = 1 \Rightarrow x = 1$

12 $\checkmark$ Raison : $g(0,04) = \frac{1}{0,04} = 25 \rightarrow M(0,04; 25) \in \mathcal{C}_g$

13 B d'abscisse 3 sur $\mathcal{C}_f$: ordonnée $= f(3) = 3^2 = 9$

14 $\checkmark$ Raison : $g(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -g(x) \rightarrow g$ impaire $\rightarrow \mathcal{C}_g$ symétrique / origine

Calcul mental et réfléchi

1 $(-5)^2 = 25$

3 $0,2^3 = 0,008$

5 $\frac{0,36}{0,9} = 0,4$

7 $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3-2+1}{4} = \frac{1}{2}$

2 $(2-7)^2 = (-5)^2 = 25$

4 $2 - 5 \times 3^2 = 2 - 45 = -43$

6 $\frac{1}{0,01} = 100$

8 $\frac{-16}{9} \times \frac{27}{8} = \frac{-16 \times 27}{9 \times 8} = \frac{-432}{72} = -6$

Automatismes

9 (2) 0,69 $0,7 > 0,69 \checkmark$

10 Ordre croissant : $-4,12 < -4,1 < -4,07 < -3,9$

11 (2) $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9} < \frac{1}{8}$ (dénominateur plus grand $\rightarrow$ fraction plus petite)

12 $\frac{3}{4} = \frac{30}{40}$ et $\frac{7}{10} = \frac{28}{40} \rightarrow$ même dénominateur $\rightarrow \frac{7}{10} < \frac{3}{4}$

13 $\frac{7}{3} \approx 2,33$ et $\frac{19}{8} = 2,375 \rightarrow \frac{7}{3} < \frac{19}{8}$

14 [Graph.] D'après les points de la courbe : $A(-1; 3)$ [maximum] et $B(2; -1)$ [minimum]

15 $\times$ Tort : $3x - 2x(x-4) = 3x - 2x^2 + 8x = -2x^2 + 11x$, pas $-2x^2 + 5x$

16 $(2x-5)(4-3x) = 8x - 6x^2 - 20 + 15x = -6x^2 + 23x - 20$

17 (1) $4x(x-4)$ $4x^2 - 16x = 4x(x-4)$

18 $(3x-2)(3x+2)$ (identité $a^2 - b^2$, $a = 3x$, $b = 2$)

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{23}{100} = 0,23$$

$$3 \quad 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

$$5 \quad \frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 28 \%$$

$$7 \quad \frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 30 \%$$

$$2 \quad \frac{7}{100} = 0,07$$

$$4 \quad 1 - \frac{12}{100} = 0,88$$

$$6 \quad \frac{11}{20} = \frac{55}{100} = 55 \%$$

$$8 \quad \frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40 \%$$

Automatismes

$$9 \quad (1) \ 1,43 \quad 1,30 \times 1,10 = 1,43$$

$$10 \quad (2) \ 0,96 \quad 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

$$11 \quad 45 \% \quad 0,45 = \frac{45}{100} = 45 \%$$

$$12 \quad 80 \% \quad 0,8 = \frac{80}{100} = 80 \%$$

$$13 \quad (3) \ 6 \% \quad 0,06 = \frac{6}{100} = 6 \%$$

$$14 \quad 75 \% \quad \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75 \%$$

$$15 \quad (2) \ 0,45 \quad 45 \% \times x = 0,45 \times x$$

$$16 \quad \checkmark \text{ Raison : } 20 \% \times 150 = 0,2 \times 150 = 30 \checkmark$$

$$17 \quad (1) \ \frac{x}{4} \quad 25 \% \times x = 0,25x = \frac{x}{4}$$

$$18 \quad \checkmark \text{ Raison : } 40 \times 0,80 = 32 \text{ € } \checkmark \quad (\text{rabais } 20 \% : \text{ multiplier par } 0,8)$$

Calcul mental et réfléchi

- 1 $\frac{32 + 48}{2} = 40$
- 2 $\frac{30 + 12 + 18}{6} = \frac{60}{6} = 10$
- 3 $\frac{4 \times 5,5 + 7,5}{5} = \frac{22 + 7,5}{5} = \frac{29,5}{5} = 5,9$
- 4 $\frac{9 + 11 + \triangle + 17}{4} = 13 \Rightarrow 37 + \triangle = 52 \Rightarrow \triangle = 15$
- 5 $\frac{4 \times 6 + 3 \times \blacksquare + 2 \times 15}{9} = 10 \Rightarrow 24 + 3\blacksquare + 30 = 90 \Rightarrow 3\blacksquare = 36 \Rightarrow \blacksquare = 12$
- 6 Série ordonnée : 11, 13, 14, 16, 18 $\rightarrow$ valeur médiane $m = 14$ (au moins 50 % des valeurs ≤ 14)

Automatismes

- 7 $\times$ **Tort** : Effectif lundi = 40, total = $40 + 100 + 120 + 80 + 60 + 100 = 500 \rightarrow \frac{40}{500} = 8\% \neq 10\%$
- 8 (2) 14,5 $\frac{17 + 11 + 17 + 13}{4} = \frac{58}{4} = 14,5$
- 9 $\times$ **Tort** : Série triée : 11, 13, 17, 17 $\rightarrow$ médiane = $\frac{13 + 17}{2} = 15$, pas 13
- 10 (3) 15 Série triée à 5 valeurs : 11, 13, 15, 17, 17 $\rightarrow$ 3^e valeur = 15 = médiane ✓
- 11 (3) 7 ans Bâton le plus haut (hauteur 6) correspond à l'âge 7
- 12 $n = 17$ valeurs $\rightarrow$ médiane = 9^e valeur. Cumul : 7 ans (6), 8 ans (10) $\rightarrow$ méd. = 8 ans
- 13 (2) 5 ans Étendue = $12 - 7 = 5$

Calcul mental et réfléchi

1 $\frac{14}{50} = 0,28$

3 $\frac{9}{20} = 0,45$

5 $\frac{3}{4} = 0,75 = \frac{75}{100} = 75\%$

7 Sem. 1 : $40\% \times 80 = 32$ renouvellements Sem. 2 : $50\% \times 100 = 50$ renouvellements $\rightarrow$ oui, plus de renouvellements (50)

2 $\frac{3}{5} = 0,6$

4 $\frac{31}{50} = \frac{62}{100} = 0,62 = 62\%$

6 $\frac{6}{25} = 0,24 = \frac{24}{100} = 24\%$

Automatismes

8 8 issues $2^3 = 8$ (P,P,P), (P,P,I), (P,I,P), (I,P,P), (P,I,I), (I,P,I), (I,I,P), (I,I,I)

9 9 issues $3^2 = 9$: AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC

10 $P(\neq 6) = 1 - 0,4 = 0,6$

11 $\times$ Tort : PROBABILITES = 12 lettres : P,R,B,B,L,T,S = 7 consonnes ; O,A,I,I,E = 5 voyelles $\rightarrow$ pas équiprobable

12 Issues : (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) $\rightarrow$ somme = 5 en 4 cas sur 16 $\rightarrow p = \frac{1}{4}$ (1) $\frac{1}{4}$

13 Fréquence $\approx$ probabilité pour grand n . Réponse à compléter selon le tableau fourni.

Calcul mental et réfléchi

1 $\frac{18}{45} = 40\%$

3 $20\% \times 350 = \frac{350}{5} = 70$

5 $0,75^2 = 0,5625 \rightarrow -43,75\%$

7 $1,4 \times 0,75 = 1,05 \rightarrow +5\%$

2 $\frac{150}{2\,500} = 6\%$

4 $30\% \times 800 = 0,3 \times 800 = 240$

6 $1,2^2 = 1,44 \rightarrow +44\%$

Automatismes

8 (3) 0,60 $60\% = \frac{60}{100} = 0,60$

9 $\frac{30}{50} = 60\%$

10 ✓ **Raison** : Proportion de boules blanches = $\frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 60\%$ ✓

11 $8\% \times 200 = 0,08 \times 200 = 16$ personnes

12 Données : 0 (15), 1 (20), 2 (15), total = 50. $f(0) = \frac{15}{50} = 0,30$ (donnée). $f(1) = \frac{20}{50} = 0,40$; $f(2) = \frac{15}{50} = 0,30$

13 ✓ **Raison** : $40\% \times 60 = 24$ et $60\% \times 40 = 24 \rightarrow$ même résultat

14 Prix soldé = $50 \times (1 - 0,30) = 50 \times 0,70 = 35$ €

15 (2) compris entre 0 et 1 ALEA() renvoie un réel de $[0; 1[$

16 (3) =NB.SI compter avec condition